Integración de Servicios Cloud GCP

Repaso y ruta de certificación Cloud Engineer de Google Cloud

Semana 08 - Sesión 15

Rel Guzman



Revisión de la sesión anterior

La sesión anterior

Vimos **WSL** y la **virtualización anidada**, publicamos la landing de Estampa en **GitHub Pages** y **Vercel**, dimos permisos con **IAM**, **habilitamos** la API de Compute Engine y creamos una **VM con NGINX** en Google Skills.

Pregunta rápida

Un compañero debe **crear VMs** en tu proyecto, pero no debe poder borrar el proyecto ni dar permisos a otros. ¿Le das Visualizador, Editor o Propietario?

Logro de la sesión

Al finalizar, podrás repasar con seguridad lo visto en la Sesión 14 y explicar **qué es la certificación Associate Cloud Engineer**, qué temas cubre, cómo se organiza Google Cloud (**proyectos, regiones y zonas**) y cómo empezar la **ruta Cloud Engineer** en Google Skills.

Saberes previos

- ¿Qué diferencia hay entre **terminar un curso** y **aprobar una certificación**?
- Si creas una máquina virtual para usuarios de Perú, ¿en qué país crees que estaría el centro de datos de Google más cercano?
- De todo lo que hicimos en el curso, ¿qué crees que haría un **ingeniero de nube** en su trabajo diario?

Utilidad de esta sesión

Hoy ordenas lo aprendido y le pones un nombre: casi todo lo que practicamos (proyectos, IAM, APIs, VMs, Cloud Shell) es parte del temario de una certificación que piden las empresas. Sales con un mapa claro para seguir aprendiendo solo.

Repaso de la Sesión 14

WSL, sitios estáticos, IAM y servicios

Repaso: WSL y virtualización anidada

WSL

Linux real dentro de Windows, sin reiniciar ni instalar otro sistema. Se instala con `wsl --install`.

WSL 2 usa un kernel de Linux verdadero dentro de una VM ligera.

Para qué sirve de verdad

Trabajar con las mismas herramientas que el servidor: Python, Node.js, Docker Desktop, `gcloud`, `ssh`, `git`.

Virtualización anidada

Una **VM dentro de otra VM**, como las matrioskas. La VM de afuera debe recibir las funciones del procesador (VT-x o AMD-V).

La conexión entre las dos

WSL 2 **ya es una VM**. Si tu Windows es una VM, usar WSL 2 ahí es virtualización anidada.

Repaso: sitios estáticos

Idea clave

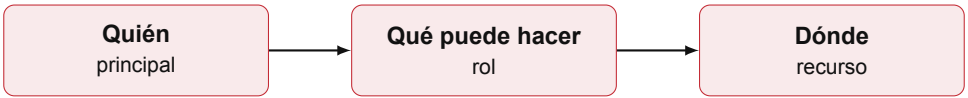
Un sitio estático es solo **archivos** (HTML, CSS, JS). El servidor no calcula nada: los entrega tal como están. Por eso se publica gratis.

	GitHub Pages	**Vercel**
Cómo se publica	Settings → Pages → rama `main`	Importar repo, preset **Other**, Deploy
Dirección	`usuario.github.io/repo`	`proyecto.vercel.app`
Vista previa por rama	No	Sí

Los dos errores más comunes

Rutas con `/` al inicio (`/styles.css`) y nombres con otra mayúscula (`Styles.css`): la página sale sin estilos.

Repaso: IAM



Tipos de roles

Básicos: Propietario, Editor, Visualizador.

Predefinidos: para un servicio, por ejemplo *Administrador de instancias de Compute*.

Personalizados: los armas tú.

Mínimo privilegio

Da **solo lo necesario**. Quien solo mira, Visualizador. Quien administra VMs, un rol predefinido de Compute, no Propietario.

Dónde se hace

IAM y administración → IAM → Otorgar acceso.

Repaso: servicios y tu primera VM

Habilitar servicios

En un proyecto nuevo, las APIs están **apagadas**. Se encienden en **APIs y servicios** → **Biblioteca**, o con:

```
gcloud services enable \
  compute.googleapis.com
```

IAM + servicio

IAM decide **quién** lo usa; habilitar decide **si existe** en tu proyecto. Necesitas las dos.

El laboratorio de la VM

1. VM `gcelab` desde la consola con *Permitir tráfico HTTP*.

2. SSH, instalar **NGINX** y abrir la IP externa con `http://`.

3. VM `gcelab2` con `gcloud compute instances create`.

Lo que era

Compute Engine es **IaaS**: te dan la máquina y tú instalas y cuidas todo lo de adentro.

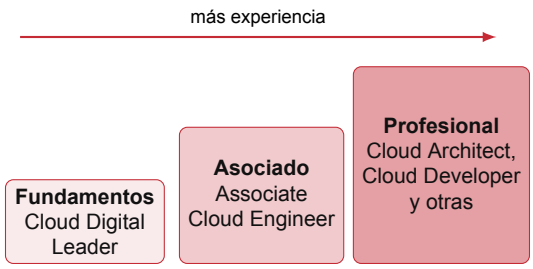
Ruta Cloud Engineer

La certificación Associate Cloud Engineer de Google Cloud

¿Qué es una certificación de Google Cloud?

Definición

Un **examen oficial** que demuestra que sabes hacer algo en Google Cloud. Un curso te enseña; la certificación **comprueba** que lo aprendiste.



Una comparación

Como el **brevete**: puedes saber manejar, pero el brevete es la prueba oficial que te pide el empleador.

Hoy nos enfocamos en

Associate Cloud Engineer (ACE): el primer nivel técnico, pensado para quien crea y administra cosas en Google Cloud.

¿Qué hace un Cloud Engineer?

En una frase

Crea, configura y cuida lo que una empresa tiene en la nube: máquinas, bases de datos, redes, permisos y costos.

Una comparación

Es el **administrador de un edificio**: no diseñó el edificio (eso es el arquitecto), pero reparte las llaves, revisa que funcione la luz, atiende fallas y controla los gastos.

Un día normal

Crear una VM o desplegar en Cloud Run.

Dar acceso a un nuevo compañero (IAM).

Revisar por qué una app se cayó (registros).

Poner una alerta si el gasto sube.

Ya lo empezaste

Crear un proyecto, habilitar una API, dar un rol y crear una VM: eso es trabajo de Cloud Engineer.

El examen Associate Cloud Engineer

Cómo es

Duración: 2 horas.

Preguntas: entre 50 y 60, de opción múltiple (una o varias respuestas).

Dónde: en línea desde tu casa (con supervisión) o en un centro de evaluación.

Costo: alrededor de 125 dólares.

Vigencia: 3 años.

Cómo son las preguntas

Casi siempre son **situaciones**: “Tu equipo necesita… ¿qué haces?”. No piden memorizar, piden **elegir la mejor opción**.

Experiencia sugerida

Google recomienda unos **6 meses** de práctica con Google Cloud. Los labs cuentan como práctica.

Antes de inscribirte

Los datos del examen cambian: revisa la página oficial en `cloud.google.com/learn/certification/cloud-engineer`.

Los 4 bloques del examen

	Bloque	En palabras simples
1	Preparar el entorno	Crear proyectos, vincular facturación, habilitar APIs, instalar `gcloud`
2	Planificar e implementar	Elegir y crear VMs, contenedores, almacenamiento, bases de datos y redes
3	Operar la solución	Mantener todo funcionando: cambios, copias, registros y monitoreo
4	Acceso y seguridad	IAM, roles, cuentas de servicio y mínimo privilegio

Idea clave

El examen es **práctico**: pregunta qué harías en la consola o con `gcloud`, no definiciones de memoria.

Lo que ya viste en el curso, en el temario

Bloque del examen	Lo que ya practicaste
1. Preparar el entorno	Proyecto, crédito y facturación; **habilitar la API** de Compute Engine; Cloud Shell
2. Planificar e implementar	VM `gcelab` con NGINX; despliegue en PaaS (Vercel, Cloud Run)
3. Operar la solución	Revisar por qué la IP no abría; costos de transferencia y cómputo
4. Acceso y seguridad	**IAM**: roles básicos y predefinidos, mínimo privilegio

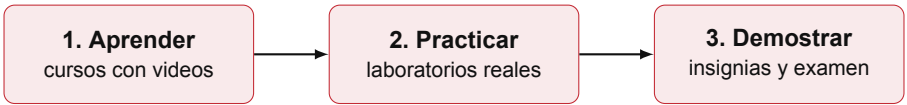
Mensaje para ti

No empiezas de cero: ya tocaste los **cuatro bloques**, al menos en lo básico.

La ruta Cloud Engineer en Google Skills

Qué es

Un **camino de aprendizaje** (*learning path*) en `skills.google` que ordena cursos, laboratorios e insignias para prepararte para el examen.



Cursos de la ruta (ejemplos)

Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure y la serie *Essential Google Cloud Infrastructure*.

Insignia de habilidad (*skill badge*)

Un reto final sin instrucciones paso a paso. Si lo resuelves, ganas una insignia que puedes mostrar en LinkedIn.

Los primeros conceptos de la ruta

Lo básico que aparece en todos los cursos

Cómo se organiza todo: la jerarquía de recursos



El proyecto es lo más importante

Todo recurso vive dentro de un **proyecto**. El proyecto tiene su propia **facturación**, sus **APIs habilitadas** y sus **permisos de IAM**.

Una comparación

Organización = el edificio; carpetas = los pisos; proyectos = los departamentos; recursos = los muebles.

Los permisos bajan

Un rol dado en una carpeta **se hereda** en todos sus proyectos.

Regiones y zonas: dónde vive tu recurso

Definiciones

Una **región** es un lugar del mundo con centros de datos de Google (por ejemplo, `southamerica-west1` en Santiago de Chile). Cada región tiene varias **zonas**: edificios separados dentro de ella (`southamerica-west1-a`, `-b`, `-c`).

Una comparación

La región es la **ciudad**; las zonas son **distritos** con su propia luz. Si se corta en uno, los otros siguen.

Recursos zonales y regionales

Una VM vive en **una zona**. Otros servicios, como Cloud Run o un bucket regional, viven en **una región**.

Cómo elegir

Cerca de tus usuarios: responde más rápido.

Precio: cambia según la región.

Plan gratuito: algunas ofertas gratis solo aplican en ciertas regiones de EE. UU.

Error típico

"`gcloud` me pide zona": falta `--zone`. Recuerda el lab de la VM.

Tres formas de trabajar en Google Cloud

Consola	Cloud Shell	`gcloud`
La página web `console.cloud.google.com`. Con clics. Ideal para empezar y para **ver** lo que existe.	Una terminal Linux **en el navegador**, con `gcloud` ya instalado. Gratis y sin instalar nada.	La herramienta de **línea de comandos**. Se puede instalar también en tu laptop o en WSL.

Primeros comandos que verás en la ruta

```
gcloud auth list                                  # con que cuenta estoy
gcloud config list project                        # en que proyecto estoy
gcloud config set compute/region us-central1      # region por defecto
gcloud compute instances list                     # mis VMs
```

Consejo

El examen pregunta por los dos caminos. Si lo haces con clics, busca también el comando.

Mapa de servicios para principiantes

Necesito…	Servicio	Tipo
Una máquina completa	Compute Engine	IaaS (tú cuidas todo)
Correr un contenedor	Cloud Run	Sin servidor (*serverless*)
Muchos contenedores	GKE (Kubernetes)	Contenedores administrados
Guardar archivos e imágenes	Cloud Storage	Almacenamiento de objetos
Base de datos con tablas	Cloud SQL	Base de datos administrada
Base de datos de documentos	Firestore	NoSQL administrada
Ver registros y métricas	Logging y Monitoring	Operaciones

Idea clave

No hay que saberlo todo al inicio. Con estos siete ya puedes seguir los cursos de la ruta.

Cómputo: ¿VM, Cloud Run o GKE?

Una comparación para moverse por la ciudad

Las tres llevan tu aplicación a Internet; cambia **cuánto manejas tú**.

Compute Engine

Tu propio auto. Eliges el modelo, pones la gasolina y lo llevas al taller. Control total, más trabajo.

Cloud Run

Un taxi. Dices a dónde vas y pagas solo el viaje. Si nadie usa tu app, casi no pagas.

GKE

Una flota de buses. Muchos vehículos coordinados. Potente, pero hay que aprender a administrarla.

Pregunta típica del examen

“Tienes un contenedor, el tráfico es irregular y quieres pagar poco cuando no hay visitas”. Respuesta: **Cloud Run**.

Almacenamiento: Cloud Storage

Qué es

Un lugar para guardar **archivos** (imágenes, PDF, copias de seguridad) dentro de **buckets**: carpetas con un nombre único en todo el mundo.

Clases de almacenamiento

Standard: lo que se usa todo el tiempo.

Nearline y **Coldline:** lo que se usa poco.

Archive: lo que casi nunca se abre. Guardar es muy barato; leer cuesta más.

Con `gcloud`

```
gcloud storage buckets create \
  gs://NOMBRE-UNICO \
  --location=us-central1

gcloud storage cp foto.png \
  gs://NOMBRE-UNICO/
```

Relación con la Sesión 14

Un bucket también puede servir una página estática, como GitHub Pages, pero dentro de Google Cloud.

Costos: el tema que nadie quiere olvidar

Idea clave

En la nube pagas por lo que **usas**, y lo que olvidas encendido **también se usa**. El Cloud Engineer vigila el gasto.

Para aprender sin gastar

Prueba gratuita: crédito para cuentas nuevas (hoy, 300 dólares por 90 días).

Nivel gratuito: algunos servicios tienen un uso mensual gratis, como una VM pequeña `e2-micro`.

Labs de Google Skills: usan un proyecto temporal; no se cobra a tu tarjeta.

Presupuestos y alertas

En **Facturación** → **Presupuestos y alertas** defines un monto (por ejemplo, 10 dólares) y Google te avisa por correo al 50 %, 90 % y 100 %.

Cuidado

El presupuesto **avisa**, pero **no apaga** nada solo. Al terminar, detén o borra tus recursos.

Un plan de estudio para principiantes

Etapa	Qué haces	Dónde
Mes 1	Conceptos: proyectos, regiones, IAM, servicios principales	Curso *Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure*
Mes 2	Práctica guiada: VMs, redes, Storage, Cloud Run	Laboratorios de la ruta Cloud Engineer
Mes 3	Retos sin guía	Insignias de habilidad (*skill badges*)
Al final	Medir si estás listo	Preguntas de ejemplo oficiales y la guía del examen

Hábito que funciona

Un laboratorio corto al día vale más que una maratón el fin de semana.

No te apures

Primero entiende; el examen puede esperar. Sin práctica real, la certificación se olvida.

Google Skills: primeros pasos

Dos laboratorios cortos de la ruta

Laboratorios de hoy

Lab 1: Cloud Shell y gcloud

Busca en `skills.google`: *Getting Started with Cloud Shell and gcloud* (GSP002).

Configuras región y zona, creas una VM con `gcloud` y te conectas por SSH.

Bloques del examen

1 (preparar el entorno) y 2 (implementar).

Lab 2: Cloud Storage

Busca: *Cloud Storage: Qwik Start - Cloud Console* (GSP073).

Creas un bucket, subes una imagen y la haces pública.

Bloques del examen

2 (implementar) y 4 (acceso: quién puede ver el archivo).

Igual que en la Sesión 14

Abre la consola en **incógnito** con el usuario temporal y presiona **Check my progress** en cada tarea.

Práctica: tu ruta Cloud Engineer (30 min)

Pasos

1. Haz el **Lab 1** (Cloud Shell y gcloud). Anota la región y la zona que usaste.
2. Haz el **Lab 2** (Cloud Storage). Abre la imagen pública desde otra pestaña.
3. Busca en Google Skills la **ruta Cloud Engineer** y anota los tres primeros cursos o insignias.
4. Escribe a qué **bloque del examen** (1 al 4) corresponde cada lab.

Si el bucket no se crea

El nombre ya existe en el mundo: agrega tu código de alumno o números.

Entregable

Captura de los dos labs completados y tu lista de los tres primeros pasos de la ruta.

Cierre: preguntas para comprobar

Responde con tus palabras

1. ¿Qué diferencia hay entre un curso de Google Skills y la certificación Associate Cloud Engineer?
2. Nombra los 4 bloques del examen y da un ejemplo del curso para cada uno.
3. ¿Por qué el **proyecto** es tan importante en Google Cloud?
4. ¿Qué diferencia hay entre una región y una zona? ¿Una VM vive en cuál?
5. Tienes un contenedor con pocas visitas y quieres pagar poco. ¿Compute Engine, Cloud Run o GKE?
6. Pusiste un presupuesto de 10 dólares. ¿Google apaga tus VMs al llegar a ese monto?

Lo que viene

Seguimos avanzando en la ruta: redes, contenedores y despliegues en Google Cloud.



UTP Universidad Tecnológica del Perú

Referencias

- Google Cloud: *Associate Cloud Engineer* (página de la certificación y guía del examen), `cloud.google.com/learn/certification/cloud-engineer`.
- Google Cloud: *Google Cloud certifications*, `cloud.google.com/learn/certification`.
- Google Skills: ruta de aprendizaje *Cloud Engineer* y catálogo de laboratorios, `skills.google`.
- Google Cloud: *Resource hierarchy*, `cloud.google.com/resource-manager/docs`.
- Google Cloud: *Geography and regions* y *Regions and zones*, `cloud.google.com/compute/docs/regions-zones`.
- Google Cloud: *gcloud CLI overview* y *Cloud Shell*, `cloud.google.com/sdk/docs` y `cloud.google.com/shell/docs`.
- Google Cloud: *Storage classes*, `cloud.google.com/storage/docs`.
- Google Cloud: *Free Program* y *Create, edit, or delete budgets and budget alerts*, `cloud.google.com/free` y `cloud.google.com/billing/docs`.
- Material de repaso: `Sesion14/slides/slides.tex` y `Sesion14/respuestas.md`.
- Las respuestas de todas las preguntas de esta sesión están en `respuestas.md`.